

Ejercicio completo de Índices en MongoDB

Contexto

Trabajas con una base de datos llamada **tiendaOnline** que contiene una colección productos.

Esta colección almacena cerca de **1 millón de documentos**, y los usuarios reportan que las búsquedas están lentas.

Cada documento tiene la siguiente estructura:

```
{
  "_id": ObjectId(),
  "nombre": "Laptop Gamer X15",
  "categoria": "computadoras",
  "precio": 1499.99,
  "stock": 34,
  "vendidos": 1200,
  "fechaRegistro": ISODate("2024-04-02T10:00:00Z"),
  "tags": ["gamer", "rgb", "ssd"]
}
```

Preguntas del ejercicio

Crear índices básicos

Crea un índice sobre el campo categoria.

Preguntas

1. ¿Qué comando usas para crear ese índice?
2. ¿Es un índice ascendente o descendente?
3. ¿Cómo verificas que el índice fue creado correctamente?

Consultas que lo utilizan

Dada esta consulta:

```
db.productos.find({ categoria: "computadoras" })
```

Preguntas

1. ¿Cómo comprobas si la consulta está utilizando el índice?

2. ¿Qué diferencias notas al comparar `explain("queryPlanner")` vs `explain("executionStats")`?

Crear un índice compuesto

Los usuarios filtran por:

- categoría
- ordenan por precio

Consulta típica:

```
db.productos.find({ categoria: "computadoras" }).sort({ precio: 1 })
```

Preguntas

1. ¿Qué índice compuesto deberías crear?
2. ¿En qué orden deben ir los campos y por qué?
3. ¿Este índice beneficia también la búsqueda por precio sin filtro de categoría?

Índice único

Deseas evitar productos duplicados por nombre.

Preguntas

1. ¿Cómo creas un índice único en nombre?
2. ¿Qué ocurre si intentas insertar un documento con un nombre duplicado?
3. ¿Este índice acelera también búsquedas por nombre? Explica.

Índice multikey

Los usuarios buscan productos por etiquetas:

```
db.productos.find({ tags: "rgb" })
```

Preguntas

1. ¿MongoDB puede indexar arrays?
2. ¿Cómo creas un índice sobre tags?
3. ¿Qué es un índice *multikey*?

Índice TTL (Time-To-Live)

Tienes una colección `carritosAbandonados` donde un documento debe eliminarse automáticamente después de 48 horas.

Estructura:

```
{  
  "usuarioid": 1293,  
  "productos": [ ... ],  
}
```

```
"fecha": ISODate(...)  
}
```

Preguntas

1. ¿Cómo creas un índice TTL de 48h sobre fecha?
2. ¿Los índices TTL aceptan campos dentro de arrays?
3. ¿Puedes usar índices TTL en documentos con actualizaciones constantes?

Remover índices

Notaste que un índice sobre stock nunca se usa.

Preguntas

1. ¿Cómo averiguas si un índice se usa?
2. ¿Cómo lo eliminarías?
3. ¿Qué repercusiones hay al tener índices innecesarios?

Datos de ejemplo para practicar

Puedes insertar estos documentos:

```
db.productos.insertMany([  
  {  
    nombre: "Laptop Gamer X15",  
    categoria: "computadoras",  
    precio: 1499,  
    stock: 34,  
    vendidos: 1200,  
    fechaRegistro: new Date("2024-04-02"),  
    tags: ["gamer", "ssd", "rgb"]  
  },  
  {  
    nombre: "Teclado Mecánico MK200",  
    categoria: "accesorios",  
    precio: 79,  
    stock: 120,  
    vendidos: 3500,  
    fechaRegistro: new Date("2024-01-10"),
```

```
tags: ["mecanico", "rgb"]
},
{
  nombre: "Mouse Inalámbrico MX",
  categoria: "accesorios",
  precio: 45,
  stock: 210,
  vendidos: 800,
  fechaRegistro: new Date("2024-03-18"),
  tags: ["inalambrico"]
}
])
```